

Асимптотические методы (последняя версия)

Если в задаче, которую не удаётся решить аналитически, присутствует параметр, который можно считать малым по сравнению с прочими, то можно получить приближенные формулы, описывающие качественное поведение решения на некотором интервале существования независимого переменного.

Пусть ε - малый параметр; $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} = L_0$; $f(u, x, \varepsilon)$ - достаточно гладкая ограниченная функция своих аргументов; $x = \{x_1, \dots, x_m\}$; $u = \{u_1, \dots, u_n\}$.

Возмущенная задача: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_\varepsilon = f$, в D (1)

Невозмущенная задача: $L_0 u_0 = f(u, x, 0)$, в D (2)

Опр. Задача (1) называется регулярно возмущенной, если $\sup_D \|u_\varepsilon - u_0\| \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, где $\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$.

Пример 1
$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(y, t, \varepsilon), & t \in (0, T] \\ y(0, \varepsilon) = y^0 \end{cases} \quad (3)$$

где ε - мало. Пусть $|\varepsilon| < \varepsilon_0$.

Невозмущенная задача:
$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(y, t, 0) \\ y(0) = y^0 \end{cases} \quad (4)$$

Если $f(y, t, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(y, t, 0)$ непрерывны в D , то на $[0, T]$ существует единственное решение задачи (4); $D = \{ |t - t_0| \leq a; |y - y_0| \leq b \}$.

то решение (4) y существует и единственно.

Если в некоторой области 2 переменных y, t, ε функция $f(y, t, \varepsilon)$ имеет крив. и равномерно ограниченные производные по y и ε до порядка $n+1$ включительно, то $\exists T > 0$:

$$y(t, \varepsilon) = \bar{y}(t) + \varepsilon y_1(t) + \dots + \varepsilon^n y_n(t) + \mu_{n+1}(t, \varepsilon), \quad (5)$$

где $\mu_{n+1}(t, \varepsilon) \Rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0, 0 \leq t \leq T, \mu_{n+1} = O(\varepsilon^{n+1})$.

Найти $y_1(t); y_2(t)$ и т.д. можно, подставив (5) в задачу (3) и приравнявая слагаемые при одинаковых степенях ε в правой и левой частях уравнения и доп. условия:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{y}}{dt} + \varepsilon \frac{dy_1}{dt} + \dots + \varepsilon^n \frac{dy_n}{dt} + \frac{d\mu_{n+1}}{dt} &= f(\bar{y} + \varepsilon y_1 + \dots; t, \varepsilon) = \\ &= f(\bar{y}, t, 0) + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{\varepsilon=0} (\varepsilon y_1 + \varepsilon^2 y_2 + \dots) + \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \varepsilon + \dots \\ \bar{y}(0) + \varepsilon y_1(0) + \dots &= y^0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d\bar{y}}{dt} = f(\bar{y}, t, 0) \\ \bar{y}(0) = y^0 \end{cases} \cdot \begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{\varepsilon=0} + \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \text{ и т.д.} \\ y_1(0) = 0 \end{cases}$$

частный случай

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = a(t)y + b(t) + \varepsilon \cdot c(t) \cdot y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$y = y_0(t) + \varepsilon y_1(t) + \varepsilon^2 y_2(t) + O(\varepsilon^2)$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{dy_0}{dt} = a \cdot y_0 + b \\ y_0(0) = 0 \end{cases} &\Rightarrow y_0(t) = \int_0^t e^{\int_0^t a(t') dt'} \cdot e^{-\int_0^t a(t') dt'} (a(t') y_0(t') + b(t')) dt' \\ &\Rightarrow y_0'(t) = C'(t) \cdot e^{\int_0^t a(t') dt'} + C(t) \cdot a(t) \cdot e^{\int_0^t a(t') dt'} \end{aligned}$$

$$C'(t) = b(t) \cdot e^{-\int_0^t a(t') dt'}$$

$$C(t) = C_0 + \int_0^t b(\tau) \cdot e^{-\int_0^\tau a(t') dt'} d\tau$$

$$y_0 = C_0 \cdot e^{\int_0^t a(t') dt'} + \int_0^t b(\tau) \cdot e^{\int_0^\tau a(t') dt'} d\tau \cdot e^{-\int_0^t a(t') dt'}$$

$$y_0(0) = C_0 = 0 \Rightarrow y_0(t) = \int_0^t b(\tau) \cdot e^{\int_0^\tau a(t') dt'} d\tau$$

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = a(t)y + c(t) \cdot y_0^2(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$y_1 = \int_0^t c(\tau) y_0^2(\tau) \cdot e^{\int_0^\tau a(t') dt'} d\tau$$

$$y(t, \varepsilon) = y_0 + \varepsilon y_1 + O(\varepsilon^2)$$

Сингулярно возмущенные задачи

Если задача не является регулярно возмущенной, её называют сингулярно возмущенной.

Пример $\begin{cases} \varepsilon \frac{du}{dx} = -u + x, & x > 0; \quad u \in (0, 1] \\ u(0) = \frac{1}{x} \end{cases}$

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\varepsilon} \int_0^x x' \cdot e^{-\int_0^{x'} \frac{1}{\varepsilon} dx'} dx' + \frac{1}{\varepsilon} e^{-\int_0^x \frac{1}{\varepsilon} dx'} = \int_0^x \frac{x'}{\varepsilon} \cdot e^{-\frac{x-x'}{\varepsilon}} dx' + e^{-x/\varepsilon} = \\ &= \frac{x'}{\varepsilon} \cdot e^{-\frac{x-x'}{\varepsilon}} \Big|_0^x - \int_0^x e^{-\frac{x-x'}{\varepsilon}} dx' + e^{-x/\varepsilon} = \\ &= x - \varepsilon e^{-\frac{x-x'}{\varepsilon}} \Big|_0^x + e^{-x/\varepsilon} = (1+\varepsilon) e^{-x/\varepsilon} + x - \varepsilon. \end{aligned}$$

$$u_\varepsilon = (1+\varepsilon) e^{-x/\varepsilon} + x - \varepsilon$$

$$\varepsilon u'_\varepsilon = \left(\frac{x}{\varepsilon} + 1 \right) e^{-x/\varepsilon} - (1+\varepsilon) e^{-x/\varepsilon} + \varepsilon = -e^{-x/\varepsilon} - 1 + \varepsilon = -u_\varepsilon + x - \varepsilon$$

- верно -

Невозмущенная задача: $-U_0 + x = 0$ - условие при $x=0$
 выполняться уже не будет.

$$U_0 = x$$

$$\sup_{[0, \varepsilon]} |U_\varepsilon - U_0| = \sup_{[0, \varepsilon]} |(1+\varepsilon)e^{-x/\varepsilon} - \varepsilon| = 1 \not\rightarrow 0 \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Точное решение в данном случае стремится к U_0 с ростом x при $\varepsilon \rightarrow +0$. При $x=0$ U_ε не стр. к U_0 при $\varepsilon \rightarrow +0$.

Уже из этого простого примера видно что для построения приближенного решения сингулярно возмущенной задачи регулярной асимптотики

$$\bar{U} = \bar{U}_0 + \varepsilon \bar{U}_1 + \varepsilon^2 \bar{U}_2 + \dots$$

где ε входит степенным образом, недостаточно.

Начальная задача с малым параметром при старшей производной

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{du}{dx} = f(x, u, \varepsilon), & x \in (x_0, X] \\ u(x_0) = u^0 \end{cases}$$

Вырожденная задача: $\varepsilon = 0$

$0 = f(x, u, 0)$ - получили алгебраическое уравнение.

Если его можно разрешить относительно u , то из него нужно найти U_0 . Так как уравнение в общем случае нелинейное, оно может иметь несколько корней

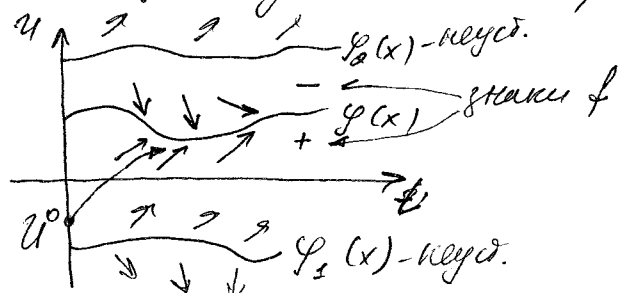
$f_i(x)$. Пусть $f_i(x)$ непрерывны и изолированы.

Возникает вопрос: какой корень выбрать?

Опр. Корень $u_1 = \varphi(x)$ называют устойчивым в области $\bar{D}$, если при $x \in \bar{D}$: $\frac{\partial f}{\partial u}(x, \varphi(x), 0) < 0$.

Из множества $f_i(x)$ нужно выбирать устойчивые корни.

Пусть $\varphi(x)$ - устойчивый корень, $\varphi_1(x)$ и $\varphi_2(x)$ - два ближайших к нему



интегральная кривая должна "притягиваться" к устойчивому корню и не покидать его ε -окрестность. Это и означает, что $u(x, \varepsilon)$ близко к решению вырожденного уравнения.

интегральная кривая может притягиваться к устойчивому решению, только если начальное значение u^0 принадлежит его области влияния, т.е. в данном случае, если $u^0 \in (f_1(0), f_2(0))$.
 Итак, регулярная часть асимптотики будет иметь вид

$$\bar{u} = \bar{u}_0(x) + \varepsilon \bar{u}_1(x) + \varepsilon^2 \bar{u}_2(x) + \dots$$

где $\bar{u}_0(x) = f(x)$ — устойчивый корень

Регулярная часть асимптотики в общем случае не удовлетворяет условию при $x = x_0$. Это характерная особенность сингулярно возмущенных задач: в возмущенной задаче часть условий "выпадает". Для того, чтобы приближенное решение было близко к точному и при $x = x_0$, введем "пограничные" функции

$\pi(\tau) = \pi_0(\tau) + \varepsilon \pi_1(\tau) + \varepsilon^2 \pi_2(\tau) + \dots$, где $\tau = \frac{x - x_0}{\varepsilon}$ — "растянутая" переменная. Пограничные функции играют роль ε в окрестности точки $x = x_0$ и быстро спадают при $x \gg x_0$. То есть, мы требуем, чтобы $\pi(\tau) \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$.

Приближенное решение ищем в виде:

$$u = \bar{u}(x) + \pi(\tau)$$

Подставим это выражение в задачу:

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{d\bar{u}_0}{dx} + \varepsilon^2 \frac{d\bar{u}_1}{dx} + \dots + \frac{d\pi_0}{d\tau} + \varepsilon \frac{d\pi_1}{d\tau} + \dots = f(x, \bar{u} + \pi, \varepsilon) \\ \bar{u}_0(0) + \varepsilon \bar{u}_1(0) + \dots + \pi_0(0) + \varepsilon \pi_1(0) + \dots = u^0 \end{cases}$$

$\bar{u}_0(x) = f(x)$ — устойчивый корень возмущенного уравнения

$$\bar{u}_0(0) + \pi_0(0) = u^0 \Rightarrow \pi_0(0) = u^0 - f(0) \text{ — пограничная функция}$$

$\pi_0(\tau)$ учитывает ошибку, возникающую на границе. Получим уравнение для $\pi_0(\tau)$. Для этого в правой части нужно отделить слагаемое, зависящее от x , и слагаемое, зависящее от τ . Для этого

$$f(x, \bar{u}(x) + \pi(\tau), \varepsilon) = \underbrace{f(x, \bar{u}(x), \varepsilon)}_{\substack{\uparrow \\ x = x_0 + \varepsilon \tau}} + \underbrace{\{f(x, \bar{u}(x) + \pi(\tau), \varepsilon) - f(x, \bar{u}(x), \varepsilon)\}}_{\substack{\uparrow \\ \pi f}}$$

Получаем:

$$\varepsilon \frac{d\bar{u}_0}{dx} + \varepsilon^2 \frac{d\bar{u}_1}{dx} + \dots = \bar{f}(x, \bar{u}) = f(x, \bar{u}_0(x), 0) + \varepsilon f_1 + \varepsilon^2 f_2 + \dots$$

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{J}_0}{d\tau} + \varepsilon \frac{d\bar{J}_1}{d\tau} + \dots &= \bar{J}f(\tau, \varepsilon) = f(x_0 + \varepsilon\tau, \bar{u}_0(x_0 + \varepsilon\tau) + \varepsilon \bar{u}_1(x_0 + \varepsilon\tau) + \dots + \\ &+ \bar{J}_0(\tau) + \varepsilon \bar{J}_1(\tau) + \dots, \varepsilon) - f(x_0 + \varepsilon\tau, \bar{u}_0(x_0 + \varepsilon\tau) + \varepsilon \bar{u}_1(x_0 - \varepsilon\tau) + \dots, \varepsilon) \\ &= f(x_0, \bar{u}_0(x_0) + \bar{J}_0(\tau), 0) - \underbrace{f(x_0, \bar{u}_0(x_0), 0)} + \varepsilon \bar{J}_1 f_1 + \dots \end{aligned}$$

Приравниваем в правой и левой частях выражения при одинаковых степенях ε :

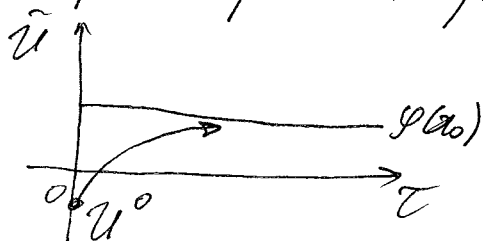
$$\begin{cases} \frac{d\bar{J}_0}{d\tau} = f(x_0, \bar{u}_0(x_0) + \bar{J}_0(\tau), 0) \\ \bar{J}_0(0) = u^0 - \varphi(x_0) \end{cases} \Rightarrow \bar{J}_0(\tau)$$

Пусть $\tilde{u}(\tau) = \bar{J}_0(\tau) + \bar{u}_0(x_0)$. Тогда

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{u}}{d\tau} = f(x_0, \tilde{u}(\tau), 0) \\ \tilde{u}(0) = u^0 \end{cases}$$

Так как по предположению u^0 принадлежит области влияния устойчивого порога $\varphi(x)$: $f(x_0, \varphi(x_0), 0) = 0$, то

система имеет устойчивую точку покоя $\tilde{u} = \varphi(x_0)$, к которой стремится решение с ростом τ .



Следовательно, $\tilde{u} \rightarrow \varphi(x_0)$ при $\tau \rightarrow \infty$,
а $\bar{J}(\tau) = \tilde{u} - \varphi(x_0) \rightarrow 0$ при $\tau \rightarrow \infty$,
что и должно быть для пограничной функции.

Итак, $u(x, \varepsilon) = \varphi(x) + \bar{J}_0\left(\frac{x-x_0}{\varepsilon}\right) + \mu(\varepsilon)$ при $x-x_0 \geq x_0$

где $\mu(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

асимптотике более высокого порядка можно получить, найдя $\mu_2(x)$; $\pi_1(\tau)$ и т.д. аналогичным образом.

Пример Построить с точностью до $O(\mu)$ асимптотическое решение $z(t, \mu)$ начальной задачи:
$$\begin{cases} \mu \frac{dz}{dt} = z^2 - t^2, & t \in (1, 2] \\ z(1, \mu) = 0, \end{cases}$$
 где μ мало.

Решение ищем в виде $z(t, \mu) = \bar{z}_0(t) + \pi_0\left(\frac{t-1}{\mu}\right) + O(\mu)$, $\tau = \frac{t-1}{\mu}$. $\bar{z}_0(t)$ находим из вырожденной задачи:

$$0 = z^2 - t^2 \Rightarrow y_2(t) = t; y_1(t) = -t.$$

$$f(z, t) = z^2 - t^2 \Rightarrow f_z = 2z$$

Выберем устойчивый корень: $f_z|_{z=y_1} = 2t > 0 \Rightarrow y_1$ - неуст. корень.
 $f_z|_{z=y_2} = -2t < 0 \Rightarrow y_2$ - устойчивый корень.

Следовательно, $\bar{z}_0(t) = -t$.

Найдем пограничную функцию $\pi_0(\tau)$:

$$\begin{cases} \frac{d\pi_0}{d\tau} = f(t_0, \bar{z}_0(t_0) + \pi_0(\tau)) = (-1 + \pi_0(\tau))^2 - 1, & \tau > 0 \\ \pi_0(0) = z^0 - \bar{z}_0(t_0) = 1 \end{cases}$$

Пусть $\tilde{z} = \pi_0(\tau) - 1$

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{z}}{d\tau} = \tilde{z}^2 - 1, & \tau > 0 \\ \tilde{z}(0) = 0 \end{cases}$$

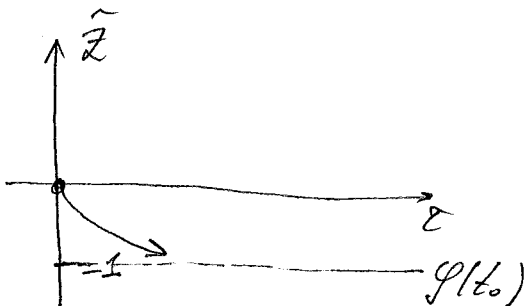
$$\Rightarrow \int_0^{\tilde{z}} \frac{d\eta}{\eta^2 - 1} = \tau$$

Начальное значение принадлежит области влияния устойчивого корня

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1 - \tilde{z}}{1 + \tilde{z}} = \tau$$

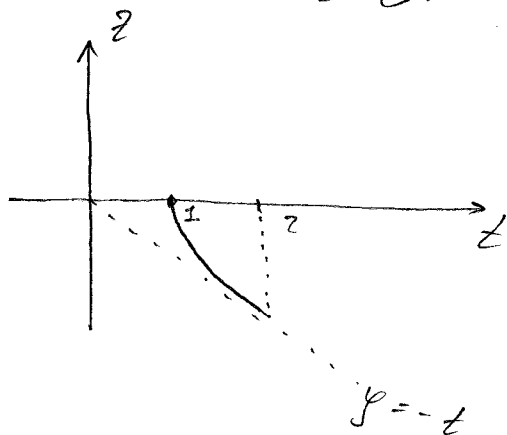
$$1 - \tilde{z} = (1 + \tilde{z}) \cdot e^{2\tau} \Rightarrow \tilde{z} = \frac{1 - e^{2\tau}}{1 + e^{2\tau}} = \frac{e^{-2\tau} - 1}{1 + e^{2\tau}}$$

$$\pi_0(\tau) = 1 + \tilde{z}(\tau) = \frac{2e^{-2\tau}}{1 + e^{2\tau}} \rightarrow 0 \text{ при } \tau \rightarrow \infty$$



Малый образ:

$$z(t, \mu) = -t + \frac{2e^{-\frac{2}{\mu}(t-1)}}{1 + e^{-\frac{2}{\mu}(t-1)}} + O(\mu)$$



Пример.
$$\begin{cases} \varepsilon \frac{dz}{dt} = y^2 - z^2, & z(0) = 0 \\ \frac{dy}{dt} = y - z, & y(0) = 2 \end{cases}$$

Решение ищем в виде
$$\begin{cases} z = \bar{z}_0 + \varepsilon \bar{z}_1 + \dots + \bar{\pi}_0 z(\tau) + \varepsilon \bar{\pi}_1 z(\tau) + \dots \\ y = \bar{y}_0 + \varepsilon \bar{y}_1 + \dots + \bar{\pi}_0 y(\tau) + \varepsilon \bar{\pi}_1 y(\tau) + \dots \end{cases}$$

где $\tau = t/\varepsilon$.

Второй порядок системы:

$$\begin{cases} 0 = \bar{y}_0^2 - \bar{z}_0^2 \Rightarrow \bar{y}_0 = \pm \bar{z}_0 \\ \frac{d\bar{y}_0}{dt} = \bar{y}_0 - \bar{z}_0 \\ \bar{y}_0(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{z}_0 = \bar{y}_0 \\ \frac{d\bar{y}_0}{dt} = 0 \\ \bar{y}_0(0) = 2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \bar{z}_0 = -\bar{y}_0 \\ \frac{d\bar{y}_0}{dt} = 2\bar{y}_0 \\ \bar{y}_0(0) = 2 \end{cases}$$

1) $\begin{cases} \bar{y}_0 = 2 \\ \bar{z}_0 = 2 \end{cases}$; 2) $\begin{cases} \bar{y}_0 = 2e^{2\tau} \\ \bar{z}_0 = -2e^{2\tau} \end{cases}$

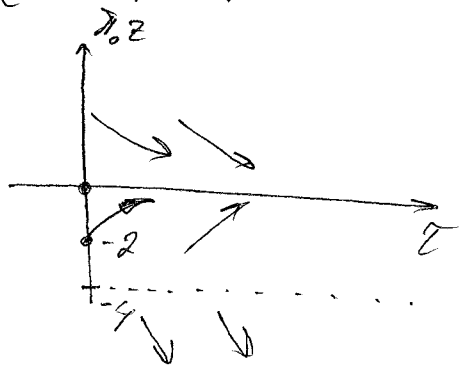
Выберем устойчивый корень: $F(y, z) = y^2 - z^2$
 $F_z = -2z \Rightarrow 1) F_z = -4 < 0 \Rightarrow \begin{cases} \bar{z}_0 = 2 \\ \bar{y}_0 = 2 \end{cases}$ - устойчивый корень.

2) $F_z = 4e^{2\tau} > 0 \Rightarrow \begin{cases} \bar{z}_0 = -2e^{2\tau} \\ \bar{y}_0 = 2e^{2\tau} \end{cases}$ - неуст. корень.

Итак, $\bar{z}_0 = 2$; $\bar{y}_0 = 2$. Найдем пограничные функции:

$$\begin{cases} \frac{d\bar{\pi}_0 z}{d\tau} = (\bar{y}_0 + \bar{\pi}_0 z)^2 - (\bar{y}_0 + \bar{\pi}_0 z)^2 - (\bar{y}_0^2 - \bar{z}_0^2) \\ \bar{z}_0 + \bar{\pi}_0 z|_{\tau=0} = 0 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{d\bar{\pi}_0 y}{d\tau} = ? \\ \bar{\pi}_0 y(0) + \bar{y}_0(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow \bar{\pi}_0(y) = 0.$$

$$\begin{cases} \frac{d\lambda_0 z}{dt} = \lambda_0^2 - (2 + \lambda_0 z)^2 = -\lambda_0 z (4 + \lambda_0 z) \\ \lambda_0 z(0) = -2 \end{cases}$$



Начальное значение принадлежит области влияния устойчивого корня.

$$\int_{-2}^{\lambda_0 z} \frac{d\eta}{\eta(\eta+4)} = -z$$

$$\frac{1}{4} \ln \left| \frac{\eta}{\eta+4} \right| \Big|_{-2}^{\lambda_0 z} = -z \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{2+4} = \frac{1}{2(\eta+4)}$$

$$\frac{-\lambda_0 z}{\lambda_0 z + 4} = e^{-4z} \Rightarrow -\lambda_0 z = \lambda_0 z \cdot e^{-4z} + 4 \cdot e^{-4z}$$

$$\lambda_0 z = -\frac{4e^{-4z}}{1 + e^{-4z}} \rightarrow 0 \text{ при } z \rightarrow \infty$$

Следовательно,

$$\begin{cases} z(t) = 2 - 4 \cdot \frac{e^{-4t/\epsilon}}{1 + e^{-4t/\epsilon}} + O(\epsilon) \\ y(t) = 2 + O(\epsilon) \end{cases}$$